

BAHAN AJAR – PERTEMUAN 2 (S2)

Rumus & Referensi

Mengacu pada Panduan Mapel 2025; INFORMATIKA Fase D-F — pendekatan Pembelajaran Mendalam (Memahami → Mengaplikasi → Merefleksi)

Informasi	Keterangan
Fase / Kelas	E / Kelas X
Alokasi Waktu	2 JP × 45 menit (90 menit)
Elemen CP	Analisis Data (AD) / Teknik Informatika dan Komunikasi (TIK)
Tujuan Pembelajaran	Menulis rumus dengan operator aritmatika, menggunakan fungsi dasar, serta memahami perbedaan referensi sel relatif, absolut, dan semi-absolut
Materi Prasyarat	Pengenalan Excel: sel, range, dan fungsi SUM/AVERAGE/COUNT (Pertemuan 1)

A. Kisah Pemantik 🎬

"Kesalahan 50 Juta karena Rumus Disalin"

Seorang kasir toko harus menghitung total harga 50 produk. Ia membuat rumus `=B2*C2` di baris pertama, lalu **menyalin** rumus itu ke 49 baris lainnya. Besok paginya, semua total menjadi Rp0! Ternyata, saat rumus disalin, referensi selnya **ikut berubah** dan menunjuk ke sel yang salah. Kasir itu baru sadar setelah belajar tentang **referensi relatif dan absolut** di Excel. 😊

Pertanyaan pemantik: Mengapa rumus yang sama bisa memberikan hasil berbeda setelah disalin? Pernahkah kamu menyalin rumus di Excel (atau aplikasi lain) dan hasilnya tiba-tiba aneh?

B. Dasar Rumus Excel 📊

Rumus (formula) di Excel selalu diawali dengan tanda `=`. Rumus bisa berisi angka, operator, alamat sel, dan fungsi.

B.1 Urutan Perhitungan (Prioritas Operator)

Excel menghitung mengikuti aturan matematika: **dalam kurung** → **pangkat** → **kali/bagi** → **tambah/kurang**.

Contoh Rumus	Hasil	Penjelasan
<code>=5+3*2</code>	11	Perkalian dulu: $3 \times 2 = 6$, lalu $+5$
<code>=(5+3)*2</code>	16	Kurung dulu: $5+3=8$, lalu $\times 2$
<code>=2^3+1</code>	9	Pangkat dulu: 8, lalu $+1$
<code>=10-4/2</code>	8	Bagi dulu: $4 \div 2 = 2$, lalu $10-2$

C. Operator Aritmatika ✖

Operator	Fungsi	Contoh	Hasil
<code>+</code>	Penjumlahan	<code>=5+3</code>	8
<code>-</code>	Pengurangan	<code>=10-4</code>	6

Operator	Fungsi	Contoh	Hasil
*	Perkalian	=6*7	42
/	Pembagian	=15/3	5
^	Pangkat	=2^3	8
%	Persen	=50*10%	5

⚠ **Ingat:** di Excel perkalian ditulis `*`, bukan `x`; pembagian ditulis `/`, bukan `:`.

D. Fungsi Dasar dan Cara Menuliskannya

Fungsi adalah rumus siap pakai yang bisa langsung dipakai setelah tanda `=`.

Fungsi	Kegunaan	Contoh	Keterangan
=SUM(range)	Jumlah	=SUM(A1:A10)	Menjumlahkan angka pada range
=AVERAGE(range)	Rata-rata	=AVERAGE(B2:B20)	Rata-rata angka pada range
=MAX(range)	Tertinggi	=MAX(C1:C10)	Nilai terbesar
=MIN(range)	Terendah	=MIN(C1:C10)	Nilai terkecil
=COUNT(range)	Banyak angka	=COUNT(D2:D50)	Hitung sel berisi angka

Contoh Gabungan Rumus dan Fungsi

Nama	Nilai 1	Nilai 2	Total	Rata-rata
Andi	80	90	=B2+C2	=AVERAGE(B2:C2)

Hasil di kolom D: `=B2+C2` = 170; kolom E: `=AVERAGE(B2:C2)` = 85.

💡 **Tips:** Excel menampilkan hasil langsung, tapi rumusnya bisa dilihat di **Formula Bar** atau dengan menekan **Ctrl+`**.

E. Referensi Sel: Relatif, Absolut, Semi-Absolut

Referensi sel adalah alamat sel yang dipakai dalam rumus. Saat rumus disalin, cara referensi berperilaku menentukan hasilnya.

Jenis	Contoh	Saat disalin ke bawah/kanan	Kegunaan
Relatif	A1	Ikut berubah mengikuti posisi baru	Perhitungan berulang per baris
Absolut	\$A\$1	Selalu tetap, tidak berubah	Angka tetap (diskon, kurs, persen)
Semi-absolut (kolom tetap)	\$A1	Kolom tetap, baris berubah	Rumus per kolom
Semi-absolut (baris tetap)	A\$1	Baris tetap, kolom berubah	Rumus per baris

Contoh Nyata: Rumus Diskon

Buat tabel:

A (Produk)	B (Harga)	C (Harga Diskon)
Buku	50.000	=B2*\$D\$1
Pulpen	10.000	=B3*\$D\$1

Di sel **D1** ketik **0,9** (diskon 10%, bayar 90%). Saat rumus di C2 disalin ke C3:

- **B2** (relatif) → berubah menjadi **B3** ✓
- **\$D\$1** (absolut) → **tetap \$D\$1** ✓ (diskon selalu diambil dari D1)

Jika **\$D\$1** ditulis tanpa **\$** (yaitu **D1**), saat disalin ke C3 akan menjadi **D2** (kosong) → hasil salah! 🚀

Cara Membuat Referensi Absolut

Ketik **=B2*D1**, lalu tekan **F4** → otomatis berubah menjadi **=B2*\$D\$1**. Tekan F4 berulang untuk memilih jenis referensi.

F. Contoh Soal & Penyelesaian 📝

Contoh 1: Berapa hasil dari **=10-2*3**? Jelaskan urutan perhitungannya. **Pembahasan:** Perkalian dihitung lebih dulu: **2*3=6**, lalu **10-6=4**. Hasilnya **4**.

Contoh 2: Tuliskan rumus untuk menghitung rata-rata nilai sel B2 sampai B10 dan nilai tertinggi. **Pembahasan:**

- Rata-rata: **=AVERAGE(B2:B10)**
- Tertinggi: **=MAX(B2:B10)**

Contoh 3: Tabel di bawah ini: di C2 ditulis **=B2*\$D\$1** dengan D1=0,5. Bila rumus disalin ke C3, apa hasilnya jika B3=8000?

Pembahasan: Karena **\$D\$1** absolut (tetap), rumus menjadi **=B3*\$D\$1** = **8000*0,5** = **4000**. Referensi **B2** berubah relatif menjadi **B3**, sedangkan **\$D\$1** tetap.

Contoh 4: Mengapa **=10/5+2** menghasilkan 4, bukan (10/7)? **Pembahasan:** Pembagian dikerjakan sebelum penjumlahan: **10/5=2**, lalu **2+2=4**. Untuk hasil berbeda, gunakan kurung: **=10/(5+2)** = 1,43.

G. Miskonsepsi yang Sering Terjadi 🚫

Miskonsepsi	Fakta yang Benar
"Tanda perkalian di Excel adalah x "	Gunakan *
" \$ hanyalah tanda mata uang"	\$ di depan alamat sel menandakan referensi absolut
"Menyalin rumus selalu menghasilkan nilai sama"	Referensi relatif berubah saat disalin, hasil bisa berbeda
" =A1+A2+A3 lebih baik daripada =SUM(A1:A3) "	Keduanya valid; SUM lebih ringkas dan mudah diperluas
"Tanpa kurung, Excel menghitung kiri ke kanan"	Excel mengikuti prioritas operator: kurung → pangkat → kali/bagi → tambah/kurang

H. Tantangan Praktik (Mengaplikasi) 🎯

Tantangan 1 — Kalkulator Rumus: Buat 5 rumus di Excel yang masing-masing memakai operator +, -, ×, ÷, dan pangkat. Verifikasi hasilnya dengan kalkulator.

Tantangan 2 — Tabel Belanja: Buat tabel 6 barang dengan kolom Nama, Harga, Qty, dan Subtotal (**=Harga*Qty**). Tambahkan baris TOTAL menggunakan SUM.

Tantangan 3 — Rumus Diskon: Buat tabel dengan kolom Harga dan Diskon. Letakkan besaran diskon (mis. 15%) di satu sel absolut (**\$D\$1**). Isi kolom Harga Setelah Diskon dengan **=Harga*\$D\$1**, lalu salin ke semua baris. Uji dengan mengubah nilai

di **D1** — perhatikan semua baris ikut berubah.

I. Rangkuman Kunci

1. Rumus selalu diawali **=** dan mengikuti prioritas operator (kurung → pangkat → kali/bagi → tambah/kurang).
2. Operator dasar: **+**, **-**, *****, **/**, **^**.
3. Fungsi dasar: **SUM**, **AVERAGE**, **MAX**, **MIN**, **COUNT**.
4. Referensi **relatif** (A1) berubah saat disalin; referensi **absolut** (**\$A\$1**) tetap.
5. Semi-absolut **\$A1** atau **A\$1** mengunci salah satu komponen.
6. Gunakan **F4** untuk mengubah referensi menjadi absolut.
7. Referensi absolut sangat penting untuk angka tetap seperti diskon atau kurs.

J. Glosarium

Istilah	Arti
Rumus / Formula	Perhitungan yang diawali tanda =
Operator	Simbol perhitungan (+, -, ×, ÷, ^)
Fungsi	Rumus siap pakai (SUM, AVERAGE, dll.)
Referensi relatif	Alamat sel yang berubah saat rumus disalin (A1)
Referensi absolut	Alamat sel yang tetap saat disalin (\$A\$1)
Semi-absolut	Salah satu bagian tetap (\$A1 atau A\$1)
F4	Tombol pintas untuk mengunci referensi sel

K. Refleksi (Merefleksi)

- Apa perbedaan paling penting antara referensi relatif dan absolut?
- Dalam kehidupan nyata, kapan kamu butuh angka yang "tidak boleh berubah" (seperti diskon atau tarif)?
- Bisakah kamu menemukan contoh rumusmu sendiri yang menghasilkan kesalahan saat disalin?
- Bagian mana yang masih membingungkan?
- **Skala pemahaman diri:** ____/10
- Apa yang ingin kamu latih lebih lanjut?